

2026 上海开源软件应用创新大赛 OS2026

苍卫 — 面向复杂高风险场景的可审计合规 Agent

作品介绍

赛道：AI+工业软件 · 开源协议：MIT · 默认分支：master

复杂场景里，事实由确定性代码给出，大模型只解释和建议。
LLM 不可用时，门卫 + 责任链 + 规则引擎仍给出可审计结论。

作品中文名	苍卫 — 面向复杂高风险场景的可审计合规 Agent
工程名	Agent1 / agent-system（仓库目录名不变）
赛道	AI+工业软件
验证场	化工园区危化品储存审查（赛道应用场景；种子库仿真可复现）
开源协议	MIT（仓库根目录 LICENSE）
代码仓库	https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system
默认分支	master
演示视频	https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system/releases/tag/os2026-demo
团队负责人	刘超越
团队成员	个人项目，招募中

目录

- 第 0 章 作品摘要
- 第 1 章 项目背景
- 第 2 章 应用场景与验证
- 第 3 章 技术架构
- 第 4 章 创新点
- 第 5 章 开源协议、依赖与合规口径
- 第 6 章 团队与后续规划
- 附录 A 评委复现命令
- 附录 B 演示视频分镜
- 附录 C 配图清单

第 0 章 作品摘要

问题

通用对话模型适合聊天，不适合在复杂、高代价场景里直接给出作业依据。这类场景的共同特征是：结论必须能核对出处，编号或结构化事实一旦写错，后果不是体验差，而是误导现场判断。模型会补错标准年份、写出知识库不存在的编号，对话记录也无法说明「这条编号从哪条工具返回值来」。

本作品要解决的是这件事：在复杂场景里用技术把「不能错的事实」和「可以生成的解释」拆开。当前选化工园区危化品储存审查作为赛道要求的应用场景与仿真验证场，因为这里同时有口语提问、结构化规则和国家标准编号，评委可以用一条命令复现。作品是审查辅助，不是通用聊天机器人，也不是已经交付的园区生产系统。

做法

事实通道由 C# 确定性代码输出法规号、禁忌结论、危险类别、安全距离等结构化事实；解释通道由大模型给出专业解读、操作建议和注意事项。无 GPU 或大模型不可用时，走 `DeterministicRuleEngine` 规则引擎，门卫、责任链与规则引擎仍给出可审计结论。可私有化部署、数据可不出域，这是部署取向，不是已通过密评或等保。

验收

评委无需 GPU。复制环境变量模板后启动演示编排，再跑验收脚本：

```
git clone https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system.git
cd agent-system
cp .env.example .env
docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build
bash scripts/demo-compatibility.sh
```

`docker-compose.demo.yml` 启动 PostgreSQL 16 + pgvector 与 API，不启动 llama.cpp；环境变量 `LLM_OPTIONAL=true`，结构化禁忌走规则引擎。验收脚本等待 `http://localhost:5000/health/live`，随后 `POST /api/Auth/login`，再请求 `POST /api/Compliance/storage/compatibility`，请求体为 `{"substanceA": "甲醇", "substanceB": "硝酸"}`。通过条件是响应中能看到禁配含义（禁止、严禁、不可、不能同库或禁配）以及 `GB 15603`。甲醇与硝酸是验证场里的种子精确配对，不是模型生成条款。

评分要点对应为：双通道（技术创新）、无 GPU 可复现（场景落地）、MIT 与 NOTICE 且不含国标全文（开源治理）、个人维护及后续规划（长期发展）。演示视频从该验证用例起，再按侧栏展示已有界面。公开作品名苍卫；工程目录与仓库名称仍为 Agent1 / agent-system。摘要结论三条：事实不由模型生成；无 GPU 也能验收；仓库不含国标全文，也不是等保测评对象。

仓库：https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system

第 1 章 项目背景

1.1 复杂场景要的不是更会说话的模式

工业现场和合规审查经常要同时满足三件事：能用自然语言提问、结论必须可追溯、模型或 GPU 挂了仍能给出结构化结果。只把大模型接到对话框上，解决不了后两件。编号类、配伍类、阈值类事实如果由模型现场生成，对话记录很难当作业依据。

传统表单系统能保存结构化数据和规则，擅长留痕，不擅长回答口语问题，标准修订后也更新慢。本作品站在中间：结构化查询给出事实，模型只解释。法规编号的唯一白名单来源是 `RegulationRefs`；未在种子中命中时，系统应拒绝或提示未收录，而不是编造。工具返回值经 `ComplianceFactExtractor` 提取，再由 `FactAssembler` 用 C# 模板写成事实句，解释通道不得回写编号。

化工园区储存审查被选作验证场，是因为它把上述矛盾压在一条可复现的问题上：两种物质能不能同库、依据哪条标准编号。赛道要求有应用场景，以及真实或仿真环境中的验证；本项目用种子库仿真满足这一条，不把「化工介绍」当成作品主题。

1.2 目标用户与边界

验证场里的使用者角色：EHS / 安全员问结构化禁忌与距离；安全管理部做自查、工单与巡检；核查辅助人员对照结构化结论。系统角色为 JWT 三角色 `admin` / `auditor`

/ `viewer`。三角色是最小权限雏形；审计页当前路由以 `admin` 为主，不是等保意义上的职责分离。本开源仓未对接已签约园区客户。界面已有模块用于演示与辅助，不等于已在生产环境完整验证。

项目边界如下：

- 仅作审查辅助，不替代持证人员的法定职责。
- 本仓库不包含国家标准全文。国标原文由使用方自备合法副本。
- 本仓库不是已定级、已备案或已测评的网络安全等级保护对象。
- 本仓未对接真实 ERP / WMS / EHS 生产数据。

第 2 章 应用场景与验证

赛道关注系统集成能力，以及真实或仿真环境中的验证。本章给出可重复执行的仿真验证，不是某园区现场抽检。验证场是危化品储存审查；主题仍是「事实通道不交给模型」。

2.1 主验证：甲醇与硝酸能否同库

本地演示按下列步骤操作。演示账号仅本地 `demo`，勿用于生产：`admin` / `changeme`。该口令只用于评委路径，禁止写入生产环境。

1. 将仓库内 `.env.example` 复制为 `.env`，执行 `docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build`。该编排启动 PostgreSQL 16 + pgvector 与 API，不启动 `llama.cpp`，也不启动 GPU 推理组件。
2. 按仓库 README 启动 Web 前端。本地开发默认 Vite 端口以仓库为准。使用上述演示账号登录。
3. 进入储存兼容性页，路由 `/storage/compatibility`，物质 A 填甲醇，物质 B 填硝酸。
4. 系统返回禁止同库，法规出处为 GB 15603。页面结论与接口结论应一致。
5. 同一结论可用 `scripts/demo-compatibility.sh` 打到 `POST /api/Compliance/storage/compatibility` 得到。脚本会先等 `/health/live`，再登录，再发兼容性请求。



图 3 储存兼容性页

图注：演示环境截图，种子库规则引擎，非生产数据。页面可见甲醇、硝酸、禁止同库与 GB 15603。

结论来自结构化种子与规则引擎，不是模型现场生成标准条款。主验证「甲醇×硝酸 → 禁配 + GB 15603」来自种子精确配对。氯气等同属氧化性气体，可按同类种子配对演示。

允许提及的标准只写编号，不摘录条款：GB 15603（储存禁忌出处）、GB 30000 系列（危险类别工具可能引用）、GB 50160 / GB 50016（安全距离工具可能引用）、GB/T 22239、GB/T 22240（等保口径引用的标准名）。

2.2 场景一览

场景	使用者	系统行为	状态
储存禁配	EHS	结构化禁忌 + 法规白名单	种子库可演示
危险类别 / 危化品查询	EHS	查类别与适用标准编号	工具与页面已有
合规检查	EHS / 安全部	巡检内容辅助判断	模块已有，深度仍演进
整改工单	安全部	工单流转 + 知识库辅助	界面已有
巡检计划与报告	安全部	计划 / 轮次 / 报告	界面已有
监管核查辅助	核查人员	辅助对照与报告	界面已有
操作审计	admin	audit_logs + 哈希链	可截图演示
应急 / 知识图谱	—	页面与接口存在	深度能力仍在演进，不作生产承诺

前端主页面：登录 /login、储存兼容性 /storage/compatibility、合规检查 /compliance、审计日志 /audit（当前路由要求 admin）、仪表盘 /dashboard。演示视频按侧栏展示已有界面。已有页面或接口还包括：合规历史、巡检计划 / 轮次 /

报告、工单、资产台账、危化品查询、AI 合规助手、监管核查辅助、应急页、知识图谱页。应急与知识图谱的深度能力仍在演进。

2.3 验证与集成

评委路径属于仿真 / 种子库验证，可重复执行。种子库可演示，不等于已经接入生产库。ERP/WMS/EHS 集成接口预留，本开源仓尚未对接真实工业系统。

两条运行路径：

- 无 GPU 评委路径：`docker-compose.demo.yml` + `scripts/demo-compatibility.sh`。该路径证明结构化禁忌结论不依赖本地大模型进程。
- 完整 GPU 路径（评委不必做）：需要 NVIDIA GPU 与 `models/*.gguf`，使用 `docker compose up -d`，健康检查 `curl http://localhost:5000/health/live`。完整路径用于查看解释通道的自然语言输出，细节见仓库 `docs/deploy/Docker容器化一键部署.md`。

无 Docker 时的保底用于证明前端可启动、核心库可编译可测，不替代甲醇与硝酸的接口验收：

```
cd agent1-web && npm install && npm run dev:mock
dotnet test Agent1.Tests --filter "Category!=Integration"
```

`dev:mock` 只看 UI，不需要后端。`dotnet test` 过滤掉集成类别，避免评委环境没有数据库时被误判为项目不能构建。

2.4 与视频的对应

演示视频与官网报名表同一地址，见封面「演示视频」栏。开场给出禁配结论与 GB 15603，随后按侧栏展示已有功能。后半段界面表示能力范围，不等于已闭环交付的生产模块。

- 片头：苍卫定位句与仓库 URL、服务检查
- 登录一次（admin）
- 仪表盘 / 运维看板
- 合规检查、合规历史、评测页（评测页只展示，不在片中跑完整评测集）
- 巡检计划 / 记录、工单、资产台账
- 危化品查询、储存兼容性（甲醇 × 硝酸 → 禁配 + GB 15603）
- AI 合规助手、法规审计、应急、知识图谱、多模态、知识库
- 数据库诊断、工具诊断、审计哈希链、系统设置
- 片尾：开源复现说明

第 3 章 技术架构

3.1 总体结构

系统分前端、API、核心库、存储与推理运行时。前端工程目录 `agent1-web/`，技术为 Vue 3、Vite、Element Plus、Pinia、Vue Router、Axios、ECharts。后端 API 为 ASP.NET Core 8，工程 `Agent1.Api`。核心业务库为 `Agent1`（C# / .NET 8）。编排与模型接入使用 Microsoft.SemanticKernel（含 OpenAI / Ollama 连接器）。完整部署下本地推理为 `llama.cpp`（运行时自备，不随本仓分发二进制）。数据库为 PostgreSQL 16 + pgvector，访问层为 Npgsql、Dapper。演示编排 `docker-`

compose.demo.yml 使用镜像 pgvector/pgvector:pg16，初始化 init_database.sql 与 db/migrations/002_chemical_knowledge_graph.sql。当前向量路径是 pgvector，不是 Milvus。

入口有三：Web SPA 面向操作人员，REST API 供脚本与第三方调用，控制台菜单用于本地调试。评委只需 Web 与 API。无 GPU 演示与完整 GPU 部署共用同一套核心库，差别在是否加载 llama.cpp，以及事实通道是否改走规则引擎。

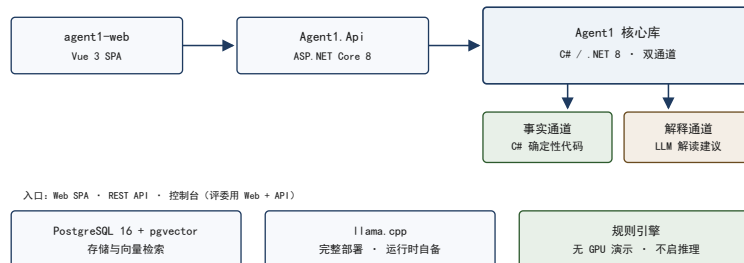


图 1 系统调用链

图注：Web 到 API 再到核心库；事实通道与解释通道分离；演示档用规则引擎，完整部署才加载 llama.cpp。

层	说明
前端	Vue 3、Vite、Element Plus、Pinia、Vue Router、Axios、ECharts；目录 <code>agent1-web/</code>
后端 API	ASP.NET Core 8，工程 <code>Agent1.Api</code>
核心库	<code>Agent1</code> (C# / .NET 8)
编排 / 模型接入	Microsoft.SemanticKernel
本地推理（完整部署）	llama.cpp（不随仓分发二进制）
数据库	PostgreSQL 16 + pgvector；Npgsql、Dapper
演示编排	<code>docker-compose.demo.yml</code>

依赖版本以仓库为准，详见 `THIRD_PARTY_NOTICES.md`。

3.2 双通道

双通道是本作品的核心执行结构，用来在复杂场景里把不能错的事实从生成文本里拆出来。有 LLM 时走完整路径；无 GPU 演示不走 llama.cpp，由规则引擎根据种子库给出结构化禁忌等结论。该路径是架构降级，与「LLM 熔断仍可给可审计结论」同一设计。无 GPU 机器上的禁配结论，与有模型时事实通道遵循同一套白名单与规则。

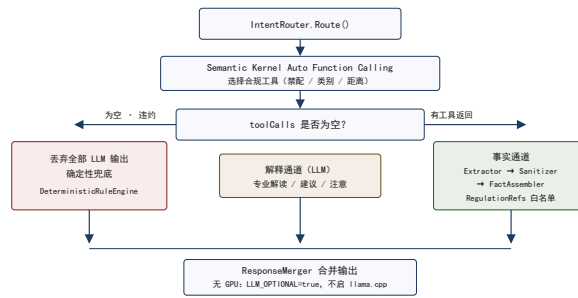


图 2 双通道与 Function Calling 违约处理

图注：事实通道与解释通道分离；toolCalls 为空则丢弃全部 LLM 输出并改确定性兜底；无 GPU 时直接进入规则引擎。

通道	职责	实现	LLM
事实通道	法规号、禁忌结论、危险类别、安全距离等结构化事实	工具 → Extractor → FactAssembler	不参与编号生成
解释通道	专业解读、操作建议、注意事项	LLM；输出模板为【专业解读】【操作建议】【注意事项】	参与

完整有 LLM 时的步骤：

1. `IntentRouter.Route()` 按关键词把本验证场的合规问题分到化学合规执行路径。
2. `Semantic Kernel Auto Function Calling` 选择工具。工具包括但不限于：
`CheckHazardCategory`、`CheckStorageCompatibility`、`GetSafetyDistance`、`GetMajorHazardThreshold`、`LookupChemicalProperties`、`CheckRegulationVersion`。
3. `ApplyDecoupledPipeline()`：Function Calling 设为需要工具时，若 `toolCalls` 为空：视为违约，丢弃全部 LLM 输出，改确定性兜底；`ComplianceFactExtractor` 从工具返回值提取结构化事实；`OutputSanitizer` 白名单硬拦截：不在工具返回列表中的法规编号直接删除；`FactAssembler` 用 C# 模板渲染「适用标准」等事实句；`ResponseMerger` 合并事实通道与解释通道。

四层拦截：

1. `PromptSanitizer`：系统提示去掉「请引用法规编号」，改为只要专业解读。
2. `PromptSanitizer` 处理工具结果：剥离法规标签，降低模型照抄或改写编号的机会。
3. `OutputSanitizer`：白名单之外的 GB 号硬删除。
4. Function Calling 违约：无工具调用则丢弃模型输出。

`RegulationRefs` 是法规编号的唯一白名单来源。模型不能发明 GB 编号。配置开关 `UseDecoupledArchitecture` 默认开启。当 `LLM_OPTIONAL=true` 且不启动 `llama.cpp` 时，系统使用 `DeterministicRuleEngine`。Function Calling 违约、模型接口中断、GPU 缺失，都可以落到同一条确定性链路，避免界面上只剩一段无法核验的生成文本。

3.3 检索与知识

领域短查询使用自研 NGram（完整词 + 2-gram + 单字）加内存 BM25；向量检索使用 `pgvector`；混合权重约 BM25 0.4、向量 0.6。采用 NGram 而非通用中文分词器，是

为避免把「过氧化氢」一类专业名称切碎。完整词保留术语，2-gram 与单字补短查询召回。正文不附评测分数，检索设计以源码与架构文档为准。

本仓库不包含国家标准全文。开源仓库数据库 schema (`init_database.sql`)、结构化种子 (`db/migrations/002_chemical_knowledge_graph.sql`，名称 / CAS / 禁忌 / 安全距离等元数据)、评测样例 (`Data/ComplianceEvalSet.json`)，以及 `knowledgebase/` 下虚构园区规定与案例 (供检索管道演示)。国标原文由使用方自备合法副本，放入运行时 `knowledgebase/国标/` (`gitignore`，不提交正文)。向量写入 `pgvector`，在有 `embedding` 服务时由运行时对语料切块生成，不随 `Git` 下发。甲醇 × 硝酸禁配走种子与规则引擎，不依赖国标全文，也不依赖向量。

3.4 身份、审计与降级

身份认证采用 `JWT`，角色为 `admin` / `auditor` / `viewer`。业务操作写入 `audit_logs`。审计默认留存 180 天，属于应用层实现，不等于管理制度与人员控制点齐全。`SHA256` 哈希链用于日志防篡改，属于应用层做法，不是密码模块或硬件信任根。敏感信息脱敏。生产配置只写必填项名称，不写真实值：`JWT_KEY` (不少于 32 字符)、`DB_PASSWORD`、`AUTH_ACCOUNTS_JSON`，只存在本机 `.env`，不进 `Git`。生产密钥轮换由部署方在控制台完成。仓库树已清理历史中的旧口令。

降级：Function Calling 违约或 LLM 熔断时，切换确定性规则引擎。等保口径见第 5 章。可私有化部署、数据可不出域，这是部署取向，不是已通过密评或等保。审计管理员与系统管理员职责分离尚未覆盖；三角色尚不是等保意义上的职责分离。

第 4 章 创新点

创新点 1 法规事实与生成解释物理隔离

问题：通用对话模型会补错标准年份、编造未入库的编号。复杂场景里，这类事实不能当作业依据。

做法：事实通道不走 LLM。法规号、储存禁忌、安全距离由 C# 工具链路给出。`RegulationRefs` 作为法规编号唯一白名单，`OutputSanitizer` 硬删除白名单以外的编号。四层拦截把「不要让模型写编号」落到提示词、工具结果、输出净化和违约丢弃。大模型只解释和建议，不参与编号生成。

评委如何验证：运行 `demo`，查询甲醇与硝酸。编号 `GB 15603` 来自种子与工具返回；演示档甚至可以无 LLM。编号不由模型生成；未收录则拒绝或提示，而不是猜测。

创新点 2 无模型也可给出可审计结论

问题：纯对话 Agent 在 GPU 或模型接口不可用时无法给出业务结论。复杂现场不能把可用性绑死在一张加速卡上。

做法：`LLM_OPTIONAL=true` 加 `DeterministicRuleEngine`。Function Calling 违约时丢弃全部模型输出，改确定性兜底。无 GPU 演示与有 LLM 时的双通道，共用「事实不交给模型生成」的思想。演示编排故意不拉起推理进程，用来证明审查结论可以不依赖 GPU。

评委如何验证：`docker-compose.demo.yml` 不启动 `llama.cpp`，仍能通过 `scripts/demo-compatibility.sh`。

创新点 3 面向领域短查询的检索

问题：通用中文分词器容易把专业名称切碎，短查询召回不稳。验证场里的例子是「过氧化氢」一类术语。

做法：自研 NGram（完整词 + 2-gram + 单字）加内存 BM25，向量检索使用 pgvector，混合权重约 BM25 0.4 / 向量 0.6。检索服务于领域短查询，不把通用聊天切词器直接套到专业名称上。

评委如何验证：实现位于核心库知识检索，细节见仓库 docs/architecture/。查阅源码与架构文档即可核对设计。

创新点 4 结论可追溯与角色分离雏形

问题：普通对话框缺少操作留痕，发生争议时难以追溯结论如何产生。

做法：操作写入 audit_logs，应用层 SHA256 哈希链，JWT 三角色 admin / auditor / viewer。审计默认留存 180 天，属于应用层实现，不等于管理制度与人员控制点齐全。

评委如何验证：使用 demo 账号 admin 登录后打开审计页 /audit。

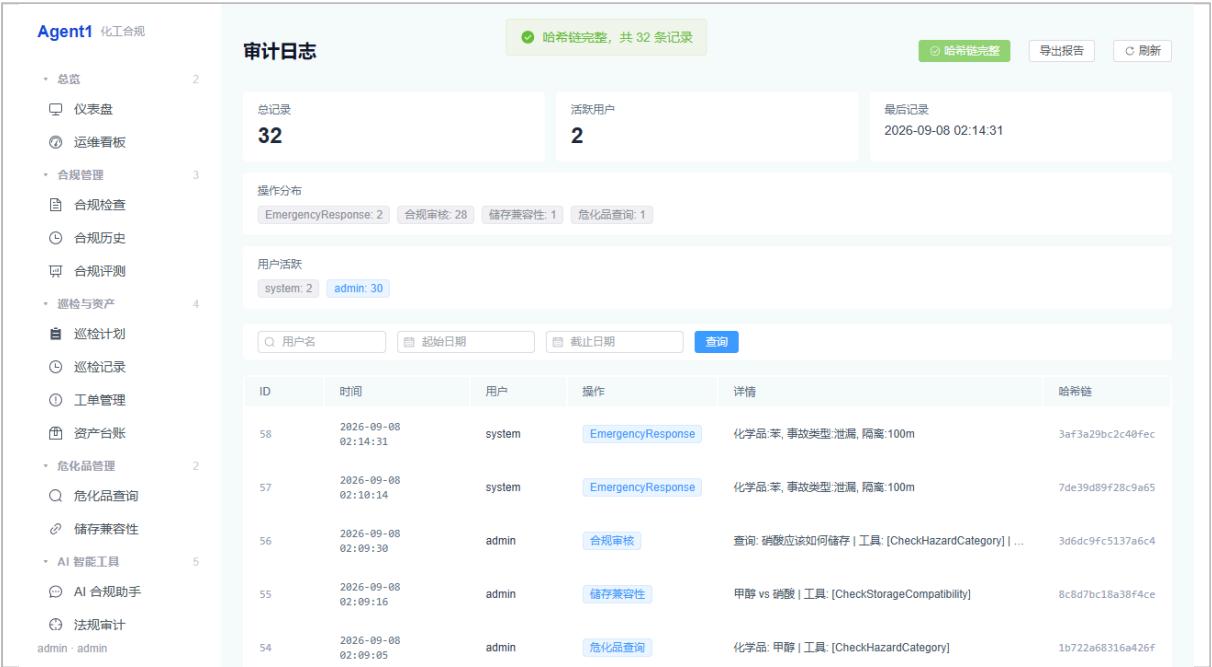


图 4 审计日志或登录角色

图注：演示环境截图，非生产数据。admin 登录后的 /audit，可见哈希链完整性与操作留痕。

哈希链是应用层做法，不是密码模块或硬件信任根。三角色是最小权限雏形；审计页当前路由以 admin 为主，不是等保意义上的职责分离。

第 5 章 开源协议、依赖与合规口径

本项目开源协议为 MIT，LICENSE 位于仓库根目录，README 带有协议徽章。版权人刘超越，年份 2026。协议不是 Apache，也不是 GPL。

第三方摘要见 NOTICE，直接依赖清单见 THIRD_PARTY_NOTICES.md。后端主要依赖许可：.NET / ASP.NET Core / Semantic Kernel 为 MIT；PostgreSQL / Npgsql 为 PostgreSQL License；Dapper 为 Apache-2.0；Vue 3 等前端为 MIT。必须点名的 copyleft：NuGet 包 PDFtoImage 为 AGPL-3.0-or-later，使用方需自行评估，该许

可在此标明。llama.cpp 为 MIT，二进制不随本仓分发。NOTICE 再次声明不含国标全文、非等保测评对象。

本仓库不包含国家标准全文。开源仓提供 `init_database.sql`、`db/migrations/002_chemical_knowledge_graph.sql`，以及 `knowledgebase/` 下虚构园区样例。国家标准全文须由使用方取得合法副本放入 `knowledgebase/国标/`，该正文不提交版本库。向量不随仓库分发。

本仓库不是已定级、已备案或已测评的网络安全等级保护对象。参照 GB/T 22239 第三级中与安全审计、访问控制、身份鉴别相关的部分控制点精神，不是已测评的等保对象。等保测评对象是网络运营者正在运行的信息系统，不是开源仓库；上线须自行定级备案测评。应用层可以参照部分控制点精神实现日志留存、哈希链和三角色，但不能代替网络运营者办理定级、备案与测评。未覆盖项包括管理制度与人员、物理安全、网络边界、集中管控、备份容灾、密码模块与时钟同步、审计管理员与系统管理员职责分离、生产环境真实客户端 IP 等。

评委复现命令与仓库 README 一致。LICENSE 全文与完整依赖表见仓库根目录对应文件。

文档目录：`docs/architecture/`、`docs/deploy/`、`docs/testing/`、`docs/project/`。CONTRIBUTING、SECURITY、行为准则、Issue 模板尚未完成，列入第 6 章规划。

第 6 章 团队与后续规划

对外负责人为刘超越。本作品为个人项目，招募中。后续希望补充前端体验、领域复核与社区响应方面的合作者。

近期规划：

1. 补开源治理文件（CONTRIBUTING、SECURITY、Issue 模板）。
2. 在使用方自备合法标准副本的前提下扩展结构化种子覆盖，标准全文不进入 Git。
3. 寻求仿真 / 试点后再谈 ERP / WMS 真实集成。

生产密钥只存在本机 `.env`，不进 Git。密钥轮换由部署方在控制台完成。上述三项为规划，尚未落地。仓库默认分支为 master。

附录 A 评委复现命令

演示账号仅本地 demo，勿用于生产：`admin` / `changeme`。

无 GPU 评委路径：

```
git clone https://gitee.com/liuchao_yue/agent-system.git
cd agent-system
cp .env.example .env
docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build
bash scripts/demo-compatibility.sh
```

无 Docker 保底：

```
cd agent1-web && npm install && npm run dev:mock
dotnet test Agent1.Tests --filter "Category!=Integration"
```

完整 GPU 路径需要 NVIDIA GPU 与 `models/*.gguf`，见 `docs/deploy/Docker` 容器化一键部署 `.md`。评委路径验收：查询甲醇与硝酸能否同库，应返回禁止同库，并给出 GB

15603 出处。

`scripts/demo-compatibility.sh` 会等待 API 存活、登录、再发送兼容性请求。响应中应同时出现禁配含义与 GB 15603。若只出现模型散文而没有该编号，视为验收未通过。演示账号不得用于生产。

附录 B 演示视频分镜

演示视频与官网报名表同一地址，见封面「演示视频」栏。分镜：片头定位与仓库 URL；登录一次；按侧栏展示已有界面；主验证甲醇 × 硝酸储存兼容性输出 GB 15603；审计哈希链；片尾开源复现。应急与知识图谱展示已有界面。

附录 C 配图清单

图 1 系统调用链、图 2 双通道与 Function Calling 违约，由本文按仓库架构绘制。图 3 甲醇 × 硝酸储存兼容性、图 4 审计日志为演示环境真实截图（图 3 图注：种子库规则引擎，非生产数据）。